

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**ANALISIS KECEPATAN DAN EFISIENSI: RETROFIT DAN KTOR
CLIENT DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI KASIR DENGAN
METODE PEMBAYARAN QRIS**

***SPEED AND EFFICIENCY ANALYSIS: RETROFIT AND KTOR CLIENT
IN POINT OF SALE APPLICATION DEVELOPMENT WITH PAYMENT
METHOD QRIS***



MUHAMAD AKBAR ABDUL KHOLIK

20/457267/SV/17714

**PROGRAM STUDI D-4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH
VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2023**

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Analisis Kecepatan dan Efisiensi: Retrofit dan Ktor Client dalam Pengembangan Aplikasi Kasir Dengan Metode Pembayaran QRIS” sebagai judul proyek akhir.

II. DESKRIPSI

Banyak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) masih mengandalkan pencatatan transaksi secara manual dalam operasi kasir mereka. Metode Penulisan manual seringkali rawan terhadap kesalahan pencatatan, seperti kesalahan penghitungan total harga, stok barang yang tidak terupdate, atau kesalahan klasifikasi produk. Kesalahan ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam inventaris, kesalahan dalam laporan keuangan, dan akhirnya, kerugian finansial bagi bisnis.

Keterbatasan yang dihadapi UMKM dalam menerima pembayaran digital, terutama melalui metode QRIS, menjadi masalah serius. Meskipun pembayaran digital semakin populer dan banyak digunakan, banyak UMKM masih kesulitan mengakses teknologi ini. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya pemahaman mereka dalam proses pendaftaran QRIS.

Dalam masalah ini Aplikasi kasir memainkan peran penting dalam proses transaksi penjualan dan mengelola operasi bisnis dengan lebih efisien. Kesalahan pencatatan akan terminimalisir, stok barang yang akan selalu terupdate, dan laporan keuangan akan terhitung secara otomatis. Pentingnya menghindari penulisan manual dalam sistem kasir ditekankan sebagai upaya untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi data.

Aplikasi kasir ini juga menyediakan metode pembayaran melalui QRIS, jadi memungkinkan pemilik UMKM yang tidak memiliki QRIS tetap bisa melakukan transaksi menggunakan QRIS dari aplikasi kasir. Ini membuka peluang bagi UMKM untuk menerima pembayaran digital dengan lebih mudah dan menyediakan alternatif yang lebih fleksibel bagi pelanggan.

Beberapa fitur utama yang akan saya kembangkan dalam aplikasi kasir meliputi Management Produk, Pengelolaan Transaksi, Pengelolaan Biaya Pengeluaran,

Pengelolaan Stok, Pelacakan Penjualan, Pemanggilan Nomor Meja, Print Nota, Pembayaran QRIS, Pelaporan Laba Rugi dan Management Kasir. Dengan fitur-fitur ini, diharapkan pemilik bisnis dapat mengelola operasi sehari-hari mereka dengan lebih efisien, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan performa penjualan mereka.

Dalam pengembangan sebuah aplikasi android untuk menghubungkan antara aplikasi klien dan server dibutuhkan sebuah *library* HTTP client yang sering digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk mengambil data dari server (seperti mengunduh halaman web atau konten JSON), mengirimkan data ke server (seperti mengirimkan formulir atau menyimpan data ke database), dan berinteraksi dengan berbagai layanan web dan API.

Retrofit dan Ktor Client adalah contoh dari *library* HTTP client yang sering digunakan untuk berinteraksi dengan server melalui *protokol* HTTP. Mereka menyediakan mempermudah *programmer* untuk mengelola permintaan dan balasan HTTP, serta menangani detail-detail seperti *marshalling* dan *unmarshalling* data dalam format yang sesuai (misalnya JSON).

Analisis kecepatan dan efisiensi antara Retrofit dan Ktor Client menjadi penting. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengirim permintaan HTTP dan mengelola respon, Retrofit dan Ktor Client memiliki perbedaan dalam pendekatan, kinerja, dan kemampuan. Dengan membandingkan keduanya, pengembang dapat memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing, serta memilih *library* yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek mereka, baik dari segi fungsionalitas, performa, maupun integrasi dengan ekosistem pengembangan yang digunakan.

Parameter Analisis yang akan digunakan:

1. Kinerja Pemanggilan API

Membandingkan waktu yang dibutuhkan oleh Retrofit dan Ktor Client untuk melakukan panggilan ke API. Evaluasi ini akan membantu menilai seberapa cepat kedua *library* dapat berinteraksi dengan server dan menanggapi permintaan.

2. Kinerja Pengunggahan File

Membandingkan waktu yang diperlukan oleh Retrofit dan Ktor Client untuk mengunggah file.

3. Penggunaan Memori

Menilai seberapa banyak memori yang digunakan oleh masing-masing *library* saat melakukan panggilan jaringan. Memahami efisiensi dalam penggunaan memori akan membantu mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja keseluruhan aplikasi.

4. Penggunaan Sumber Daya CPU

Membandingkan penggunaan sumber daya CPU antara Retrofit dan Ktor Client saat melakukan panggilan jaringan. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya CPU dapat memengaruhi responsivitas aplikasi dan pengalaman pengguna.

5. Ukuran Aplikasi

Menganalisis dan membandingkan ukuran aplikasi yang dihasilkan ketika menggunakan masing-masing *library*. Ukuran aplikasi dapat mempengaruhi waktu unduhan, penyimpanan perangkat, dan kinerja secara keseluruhan.

Hasil yang Diharapkan:

1. Menyajikan pemahaman yang mendalam tentang kecepatan dan efisiensi kedua *library* dalam konteks aplikasi kasir.
2. Memilih *library* HTTP client yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.

III. TECH-STACK

Adapun teknologi dan *tools* utama yang digunakan dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Android Studio, aplikasi untuk pembuatan aplikasi android
2. Kotlin, bahasa pemrograman untuk pembuatan aplikasi android
3. Laravel, *framework* PHP untuk pembuatan backend
4. MySQL, database untuk menyimpan dan mengolah data pada sistem

5. Figma, *design tool* untuk perancangan antarmuka pengguna
6. Postman, aplikasi untuk melakukan pengujian api

IV. MITRA

Adapun mitra proyek ini adalah PT. ICHWAN MEDIA SOLUSI.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Yuliati, T., & Handayani, T. (2021). Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digital QRIS Sebagai Alat Pembayaran Pada UMKM. *Communnity Development Journal*, 2(3), 811-816.
- Lachgar, M., Benouda, H., & Elfirdoussi, S. (2018, November). Android REST APIs: Volley vs Retrofit. In *2018 International Symposium on Advanced Electrical and Communication Technologies (ISAECT)* (pp. 1-6). IEEE.
- Rosa Nikmatul Fajri (2022, April 02). Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Sistem Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan dan Minuman di Yogyakarta
<https://www.owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/723>
- Amir Ali (2020, April 01). HttpClient in Android.
<https://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/1e5156/httpclient-in-android-using-android-studio/>
- Blair Fernandes (2023, Mei 07), Kotlin HTTP Requests with Ktor-Client — Android Studio Tutorial
<https://blair49.medium.com/kotlin-http-requests-with-ktor-client-android-studio-tutorial-a51ac6bc15f7>